SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작

(임베디드트랙)

“Project 구현 1”

13 회차

對外秘

목차

1. Project 구현 1 PJT 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 참고자료 6

1.6 프로젝트 결과 7

1. Project 구현 1 PJT

PJT 명	영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작	
단계	Project 구현 1 PJT	
진행일자	2026.12.11	
예상 구현 시간	필수 기능	5H
	심화 기능	3H

1.1 목표

이번 'Project 구현 1' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- AGV 를 JupyterLab 에서 원격 제어할 수 있는 UI 를 제작한다.
- Threading 을 이용한 비동기 프로그래밍 방식을 이용한다.
- Mode 전환 버튼을 통해 수동 제어/자동 제어를 전환할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 이번 프로젝트는 이전 회차에서 구현한 AGV 주행 기능과 인공지능 모델을 기반으로, JupyterLab 환경에서 AGV 를 원격 제어할 수 있는 제어 프로그램을 제작하는 구조로 진행한다.
  - Jupyter Widget 기반 제어 UI 제작
  - 방향 제어 버튼 및 속도 제어 슬라이더 구현
  - Python Threading 기반 비동기 제어 구조 적용
  - 수동 제어 / 자동 제어 모드 전환 기능 구현
  - 수동 제어 모드: 버튼과 슬라이더로 AGV 직접 제어
  - 자동 제어 모드: Road Following 모델 기반 AGV 주행
  - 상태 메시지, 조작 이력, 예측값, 속도, 조향값 기록
  - 기능별 테스트 및 시연 영상 촬영

2) 사용 데이터

- 본 프로젝트에서는 추가적으로 사용하는 데이터는 없으며, JupyterLab 에서 제작한 GUI 제어기로 AGV 가 원활하게 동작할 수 있도록 프로젝트를 구현해야 한다.

3) 개발언어 및 툴

- Python : PyTorch 모델 학습, 데이터 전처리, 추론 코드 작성, AGV 제어 코드 실행에 사용
- JupyterLab : AGV 에 원격 접속하여 데이터 수집, 모델 추론, 차량 제어 코드를 실행하는 환경

4) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- PyTorch : 모델을 학습하고 추론하기 위한 딥러닝 프레임워크이다.
- Torchvision : ImageFolder 를 이용해 dataset/blocked, dataset/free 구조의 이미지 데이터를 불러오고, transforms 로 이미지 크기 조정, Tensor 변환, 정규화를 수행한다.
- OpenCV : 카메라 입력 이미지를 모델 입력 형식에 맞게 변환하기 위해 사용한다.
- Traitlets : AGV 카메라에서 들어오는 실시간 이미지를 Jupyter 위젯에 연결하기 위해 사용한다.

1.3 작업 순서

1) 페어와 같이 요구사항을 확인한다.

2) 개발 사항 및 수정(개선) 등 할 일을 정하고 역할을 분담한다.

3) AGV 에 JupyterLab 으로 원격접속한 뒤, JupyterLab 사용법을 익힌다.

4) Python 비동기 프로그래밍 방식을 위해 Threading 사용법을 익히고, 페어와 함께 AGV 를 원격제어할 수 있는 UI 를 설계한 뒤 제작한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트 Project 구현 1 PJT 단계는 AGV 의 원격 제어를 위해서, JupyterLab 을 익히고, 비동기 프로그래밍 방식으로 원격 제어를 하는 것이 목표이다.

■ **요구사항 예시 (참고용)**

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항

번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F1301	기능	수동 제어	JupyterLab의 UI 제작 기능을 통해 AGV를 원격 제어할 수 있는 원격 제어기를 제작한다.	필수
F1302	기능	비동기 제어	Python Threading 을 이용한 비동기 제어 구현	필수
F1303	기능	자동 제어	자동 제어 모드로 전환 시 Road Following을 수행	필수
F1304	기능	로그 메시지 저장 기능 구현	.csv, .json 파일로 로그 데이터 저장	심화
F1305	기능	AGV 계기판 구현	속도, 조향각을 계산한다.	심화

1. 기본 기능 (필수)

1) 수동 제어 : JupyterLab 의 UI 제작 기능을 통해 AGV 를 원격 제어하는 GUI 제어기를 제작한다.

① 요구사항 번호 : F1301

② 어떤 UI 로 제어할지 기획한 뒤, GUI 제어기를 제작한다.

③ 카메라 정보, 모드 전환 버튼은 필수적으로 구현한다.

2) 비동기 제어 : Python 의 Threading 을 이용한 비동기 제어를 구현한다.

① 요구사항 번호 : F1302

② 기본적으로 자동 주행 모드와 수동 제어 모드의 전환이 일어날 수 있어야 하며, 자동 주행 모드에서 모델이 추론하며 진행하는 도중에, 모드 전환이 일어나기 위해 비동기 제어가 필수적이다.

3) 자동 제어 : 자동 제어 모드 전환 시 Road Following 으로 동작한다.

① 요구사항 번호 : F1303

② 자동 제어 모드로 전환될 때, Road Following 을 위한 모델이 로드되면, 시간이 굉장히 많이 소요된다. 프로그램이 실행될 때, 모델 로드가 완료된 상태에서

추론의 시작 여부만 모드 전환을 통해 제어해야 한다.

2. 심화 기능 (선택)

필수 기능을 모두 구현한 후에는 사용자 경험을 향상시키기 위한 추가 기능을 구현해보자.

1) 로그 메시지 저장 기능 구현 : AGV가 움직이며 수집한 데이터를 기록한다.

① 요구사항 번호 : F1304

② AGV의 컨트롤 정보 및 수집한 데이터는 MQTT 프로토콜을 통해 GUI 원격제어기로 전달이 될 예정이지만, 네트워크 접속의 끊김 등 다양한 경우의 수에 대비하기 위해 자체 로그를 기록한다.

2) AGV 계기판 구현 : AGV의 인포테인먼트를 구현한다.

① 요구사항 번호 : F1305

② AGV 로 수집한 데이터를 사용자가 알아보기 쉽고 사용자 친화적인 계기판으로 재구성한다.

1.5 참고자료

- PyTorch 공식 문서
  https://pytorch.org/
- PyTorch 한국어 문서
  https://tutorials.pytorch.kr/
- Waveshare JETANK Wiki
  https://www.waveshare.com/wiki/JETANK_AI_Kit
- torchvision 공식문서
  https://docs.pytorch.org/vision/stable/index.html

1.6 프로젝트 결과

본 프로젝트에서는 AGV를 원격 제어할 수 있도록 JupyterLab을 이용한 GUI 개발을 목표로 진행하며, 자동 주행 모드, 수동 제어 모드를 변경 가능하도록 UI와 로직을 구현한다.

■ **산출물과 제출**

1) 팀별로 JupyterLab을 이용한 GUI 제어기의 기획 단계 이미지와 최종 제작 결과물을 캡처한 파일을 제출한다.

2) 최종 제출 시 파일의 명칭은 아래의 형식을 엄격히 준수하여 업로드한다.

◆ 임베디드_관통PJT13_지역_반_성명1_성명2.zip

- 以上